

1 Pracovní úkol

1. Změřte divergenci laserového svazku. Průměry svazku změřte na milimetrovém papíru i měřičem profilu svazků a obě metody porovnejte.
2. Sestavte Galileův teleskop. Změřte, kolikrát rozšiřuje průměr svazku, a výsledek porovnejte s výpočtem rozšíření ze známých ohniskových délek čoček.
3. Sestavte Michelsonův interferometr. Vysvětlete princip vzniku interferenčních proužků.
4. Pozorujte, popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci při:
 - (a) naklánění zrcadla Z4,
 - (b) posunu zrcadla Z3 mikrometrickým šroubem,
 - (c) vkládání skla do svazku ve čtyřech polohách kolem děliče svazku a
 - (d) ohřátí vzduchu v různých místech průchodu svazku.

2 Teoretická část

2.1 Divergence laserového svazku

Zvětšování průměru laserového svazku s rostoucí vzdáleností od zdroje popisujeme divergencí svazku d danou vztahem [1]:

$$d = \frac{D - D_0}{s}, \quad (1)$$

kde D je průměr laserového svazku ve vzdálenosti s od zdroje a D_0 je průměr laserového svazku v místě výstupu otvoru laseru.

Minimální dosažitelnou hodnotu divergence d_m , která je dána ohybem světla, lze odhadnout vztahem [1]:

$$d_m \approx \frac{2\lambda}{D_0}, \quad (2)$$

kde λ je vlnová délka světla laserového svazku.

2.2 Galileův teleskop

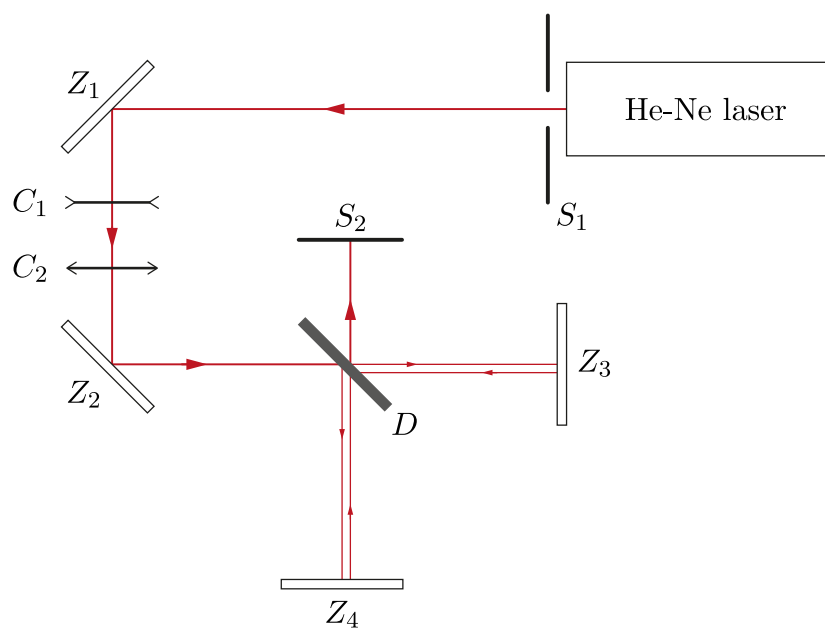
Pro další použití laserového svazku v interferometru je nutné použít rovinnou světelnou vlnu dostatečného průměru. K rozšíření svazku použijeme *Galileův teleskop*, který je tvořen rozptylnou čočkou C_1 a spojnou čočkou C_2 (viz Obrázek 1), přičemž obrazové ohnisko čočky C_1 a předmiotové ohnisko čočky C_2 jsou shodné. Je-li f'_1 obrazová ohnisková vzdálenost čočky C_1 a f_2 předmiotová ohnisková vzdálenost čočky C_2 , platí pro úhlové zvětšení Γ teleskopu, a tedy i pro rozšíření světelného svazku, vztah [1, 2]:

$$\Gamma = \frac{f_2}{f'_1} \quad (3)$$

2.3 Michelsonův interferometr

Schéma *Michelsonova interferometru s Galileovým teleskopem* je uvedeno na Obrázku 1. Stěžejní roli v jeho funkci hraje dělič svazku D umístěný mezi zrcadla Z_2 a Z_3 , který rozděljuje laserový svazek na dvě přibližně stejně intenzivní složky do dvou ramen interferometru. Tyto svazky se odrážejí na zrcadlech Z_3 a Z_4 , postupují v obráceném směru, na děliči svazků se opět setkávají a vystupují na stínítko S_2 [1].

Svazky se ovšem setkávají se vzájemným fázovým zpožděním odpovídajícím rozdílu optických drah obou svazků. Jelikož jsou jednotlivé svazky navzájem koherentní, dochází



Obrázek 1: Schéma Michelsonova interferometru

k interferenci. Pokud dojde ke sklonění jednoho ze zrcadel Z_3 nebo Z_4 , pozorujeme na stínítku soustavu rovnoběžných světlých a tmavých interferenčních proužků, tzv. *proužky stejné tloušťky*. Pokud by interferometrem procházely divergentní vlny, pozorovali bychom soustavu soustředných kruhů, tzv. *kroužky stejného sklonu* [2].

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Divergence laserového svazku

Divergence laserového svazku byla měřena dvěma různými metodami. Data z těchto měření shrnuje Tabulka 1. V první metodě bylo do cesty svazku vkládáno stínítko s milimetrovým papírem a průměr svazku byl odečten okem. Jelikož oko není lineární, ale logaritmický senzor, a jelikož není svazek tvořen dokonale kruhovým profilem s ostrými hranami, nýbrž je popsán Gaussovou funkcí, bylo, zejména v případech, ve kterých bylo stínítko umístěno do větších vzdáleností od výstupu laseru, obtížné přesně stanovit, jakou vzdálenost budeme jako průměr svazku D považovat, což reflektuje zvětšující se nejistota stanovení průměru svazku σ_D . Ta byla v jednotlivých instancích měření odhadnuta, v nejpřesnějším případě byla však dána nejmenším dílkem milimetrového papíru. V druhé metodě byl průměr svazku měřen měřičem profilu svazků, který prostřednictvím programu THORLABS *Beam 6.0* udával okamžitou hodnotu *efektivního průměru svazku* (*Effective beam diameter*). Ta byla sice udávána s přesností $0,1 \mu\text{m}$, avšak během měření docházelo k fluktuacím této hodnoty, která tuto přesnost vysoce převyšovala. Nejistota stanovení průměru svazku měřičem profilu svazku σ_D tak byla odhadnuta v závislosti na fluktuaci měřené hodnoty efektivního průměru svazku.

Tabulka 1: Měření divergence laserového svazku

milimetrový papír				měřič profilu svazků			
s (cm)	σ_s (cm)	D (mm)	σ_D (mm)	s (cm)	σ_s (cm)	D (μm)	σ_D (μm)
22,7	0,1	1,0	0,5	26,9	0,1	586	3
47,7	0,1	1,5	0,5	36,1	0,1	632	3
87,4	0,1	2,0	0,5	42,2	0,1	666	3
153,1	0,2	4	1	82,4	0,1	1026	5
222,0	0,2	5	1	257	2	2090	15
271,1	0,2	7	1	374	4	3800	100

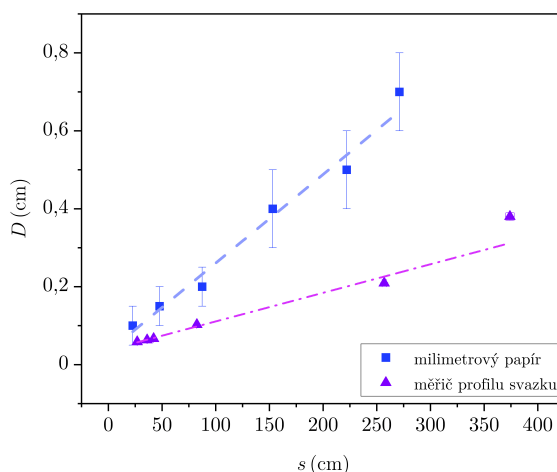
Vzdálenost s byla v obou metodách měřena jako vzdálenost stínítka, respektive měřiče profilu svazku, a jedné z ostrých hran pláště laseru svinovacím metrem. Nebyla tak měřena vzdálenost přímo od výstupu laseru. Jelikož je však pro určení divergence

svazku d podstatná směrnice závislosti $D(s)$, nemá absolutní posunutí vzdálenosti s o stejnou hodnotu pro každé měření na požadovaný výsledek žádný vliv. Nejistota stanovení vzdálenosti σ_s byla ve většině instancí měření stanovena nejmenším dílkem stupnice, tj. $\sigma_s = 0,1$ cm. U měření, která probíhala ve větších vzdálenostech, byla tato nejistota zvětšena, neboť zde přesnost měření ovlivňovaly další faktory, např. měřená vzdálenost s již nemusela být nutně měřena pod stejným úhlem, pod jakým svazek procházel. U posledních dvou měření měřičem profilu svazku bylo nutné laserový svazek pomocí zrcadel jednou, respektive dvakrát, odrazit tak, aby měření mohlo proběhnout i pro větší vzdálenosti s , které byly určeny součtem vzdáleností jednotlivých optických prvků. Nejistota takto stanovené vzdálenosti σ_s pak byla výrazně nadhodnocena, neboť přesnost tohoto měření již byla výrazně negativně ovlivněna např. obtížným měřením skutečné vzdálenosti odrazivých ploch zrcadel, faktem, že laserový svazek se již nenacházel pouze v jedné vodorovné rovině, atd.

Na základě naměřených dat divergence laserového svazku v Tabulce 1 byl sestrojen Graf 1 závislosti průměru laserového svazku D na uražené vzdálenosti s pro měření milimetrovým papírem a měřičem profilu svazku. Na datech v Grafu 1 byla následně provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Výsledné fitované funkce byly datovým procesorem *Origin* [4] stanoveny na:

$$D_{\text{mp}} = (0,0023 \pm 0,0004)s + (0,03 \pm 0,04) \quad (4)$$

$$D_{\text{mps}} = (0,00073 \pm 0,00006)s + (0,038 \pm 0,003) \quad (5)$$



Graf 1: Závislost průměru laserového svazku D na uražené vzdálenosti s pro měření milimetrovým papírem a měřičem profilu svazku

Na základě směrnic fitovaných lineárních funkcí (4) a (5) jsme schopni stanovit divergenci svazku d_{mp} , respektive d_{mps} , pro měření milimetrovým papírem, respektive měřičem profilu svazku:

$$d_{\text{mp}} = (2,3 \pm 0,4) \cdot 10^{-3} \quad d_{\text{mps}} = (0,73 \pm 0,06) \cdot 10^{-3}$$

Uvažujeme-li vlnovou délku světla helium-neonového laseru $\lambda = 632,8 \text{ nm}$ a považujeme-li tuto hodnotu za přesnou, můžeme pomocí vztahu (2) stanovit přibližnou hodnotu minimální dosažitelné divergence d_m , vezmeme-li za D_0 nejmenší naměřenou hodnotu průměru svazku v Tab. 1:

$$d_m = (2,160 \pm 0,011) \cdot 10^{-3},$$

přičemž nejistota minimální dosažitelné divergence σ_{d_m} byla určena pomocí vztahu (6) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{d_m} = d_m \frac{\sigma_{D_0}}{D_0}. \quad (6)$$

3.2 Galileův teleskop

K sestavení Galileova teleskopu bylo využito rozptylné a spojné čočky o předmětových ohniskových vzdálenostech [1]:

$$f_1 = -(25,0 \pm 0,5) \text{ mm} \quad f_2 = (200,0 \pm 0,5) \text{ mm}, \quad (7)$$

přičemž jejich nejistota byla odhadnuta polovinou poslední uvedené platné cifry. Ze vztahu (3) získáváme teoreticky určené úhlové zvětšení Galileova teleskopu $\Gamma_{\text{teor.}}$:

$$\Gamma_{\text{teor.}} = (8,00 \pm 0,16),$$

přičemž jeho nejistota $\sigma_{\Gamma_{\text{teor.}}}$ byla stanovena pomocí vztahu (8) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\Gamma_{\text{teor.}}} = \Gamma_{\text{teor.}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_1}}{f_1} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{f_2}}{f_2} \right)^2}. \quad (8)$$

Pro experimentální určení zvětšení Galileova teleskopu Γ byly změřeny průměry svazků v místě před a za teleskopem metodou využívající milimetrový papír:

$$D_1 = (1,5 \pm 0,5) \text{ mm} \quad D_2 = (13 \pm 1) \text{ mm}$$

Jejich poměrem pak bylo určena experimentální hodnota úhlového zvětšení Galileova teleskopu $\Gamma_{\text{exp.}}$:

$$\Gamma_{\text{exp.}} = (9 \pm 3),$$

přičemž jeho nejistota $\sigma_{\Gamma_{\text{exp.}}}$ byla stanovena pomocí vztahu (9) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

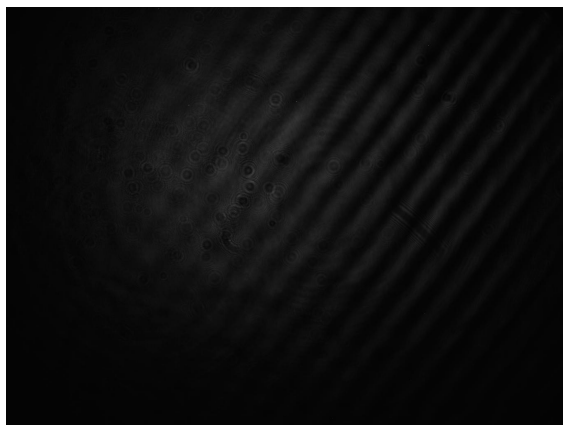
$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\Gamma_{\text{exp.}}} = \Gamma_{\text{exp.}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{D_1}}{D_1} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{D_2}}{D_2} \right)^2}. \quad (9)$$

3.3 Michelsonův interferometr

Michelsonův interferometr byl postupně sestaven podle schématu na Obr. 1, přičemž při jeho sestavování bylo pomocí štěrbin kontrolováno, že k šíření svazku dochází v jedné vodorovné rovině a, pokud to bylo možné, v rámci ortogonální sítě dané mříží desky, na níž byly připevňovány optické prvky. Vzniklý interferenční obrazec byl pozorován jak na stínítku (na zdi), přičemž ke zlepšení pozorovatelnosti tohoto obrazce byla mezi dělič svazků D a stínítko S_2 umístěna čočka, která svazek rozšířila, tak i pomocí měřiče profilu svazků.

Ke vzniku interferenčního obrazce dochází v důsledku fyzikálního principu popsaného v sekci 2.3. Byly-li by dva interferující svazky nerozblíhavé a směr jejich šíření by byl dokonale rovnoběžný, nepozorovali bychom na stínítku sadu světlých a tmavých proužků, nýbrž pouze kruhový obrazec stejné intenzity, která by byla dána optickým dráhovým rozdílem interferujících svazků. Jelikož v našem uspořádání téměř nelze dosáhnout dokonalé rovnoběžnosti směru šíření jednotlivých svazků, je optický dráhový rozdíl interferujících svazků funkcí polohy na stínítku, a tak pozorujeme na stínítku interferenční obrazec. Neboť na stínítko dopadají dvě rovinné vlny s nekolineárními vektory směru šíření, závisí optický dráhový rozdíl interferujících paprsků na posunutí (tj. souřadnici) ve směru rozdílu těchto vektorů, a tak nutně pozorujeme sadu rovnoběžných světlých a tmavých proužků, tj. tzv. *proužků stejné tloušťky*, které jsou znázorněny na Obr. 2a a 2b.

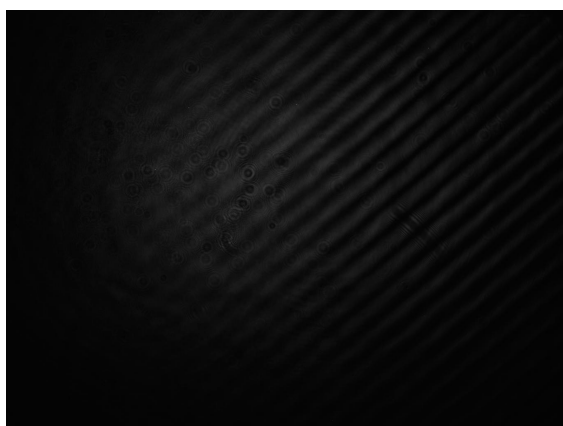
Nakláněním roviny zrcadla Z_4 pomocí justačních šroubů ovlivňujeme úhel, který mezi sebou svírají vektory směru šíření interferujících svazků. Dochází tak ke změně velikosti a směru prostorové periody interferenčního obrazce. Pozorujeme tedy změnu šířky, směru a počtu interferenčních proužků. Tyto změny jsou znázorněny na Obr. 2a, 2c a 2e.



(a) pozorování měřičem profilu svazků



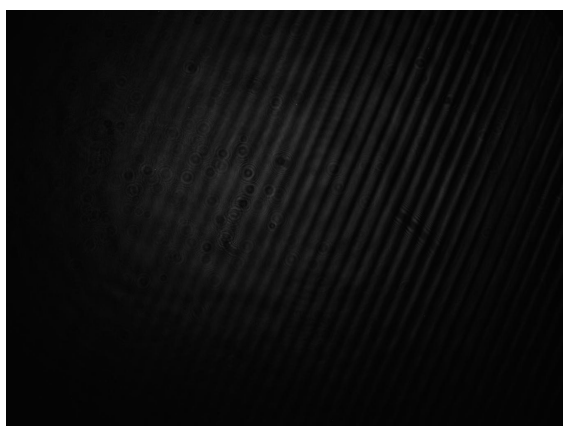
(b) pozorování na stínítku



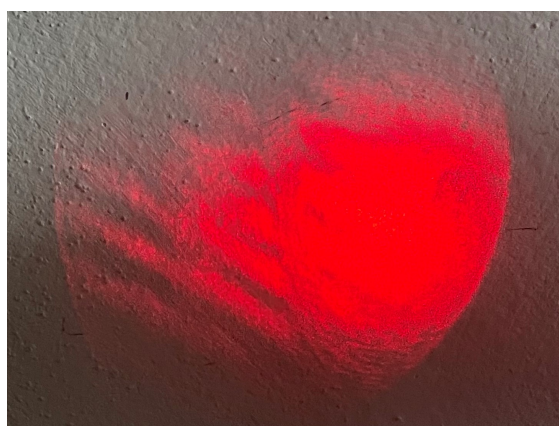
(c) sklápění zrcadla Z_4 okolo svislé osy



(d) vložení skla mezi Z_2 a D

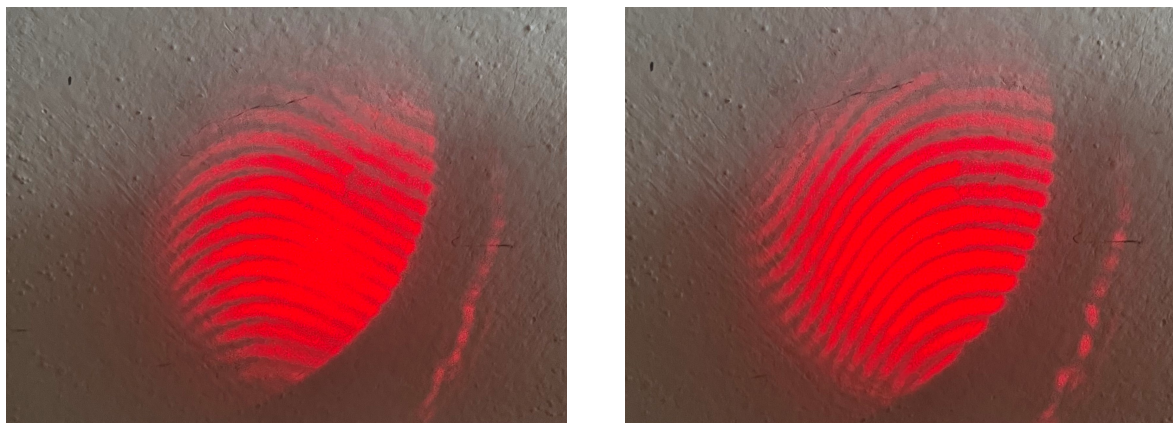


(e) sklápění zrcadla Z_4 okolo vodorovné osy



(f) vložení skla mezi Z_4 a D

Obrázek 2: Snímky pozorovaných interferenčních obrazců



(a) mezi děličem svazků D a zrcadlem Z_3

(b) mezi děličem svazků D a zrcadlem Z_4

Obrázek 3: Vliv ohřátí vzduchu na interferenční obrazec

Posunem zrcadla Z_3 pomocí mikrometrického šroubu dochází k rovnoměrné změně optického dráhového rozdílu interferujících svazků. Světlé interferenční proužky tak spojitě přecházejí na tmavé interferenční proužky a naopak. Při pozorování se tak interferenční obrazec jeví, jakoby docházelo k posunu interferenčních proužků.

Vložení skla mezi dělič svazku D a zrcadlo Z_2 , respektive mezi dělič svazku D a stínítko S_2 , vnáší do obou interferujících svazků shodnou změnu optické dráhy paprsku. Optický dráhový rozdíl interferujících svazků se tedy nemění, a tak nedochází ke změně interferenčního obrazce, mimo vznik tmavých čar v místech odpovídajícím hranám vloženého skla, viz Obr. 2d. Vložení skla mezi dělič svazku a zrcadlo Z_4 , respektive Z_3 , vnáší změnu optické dráhy pouze do jednoho (respektive části jednoho, nevložíme-li sklo do celého svazku, ale pouze do jeho části) z interferujících svazků, dochází tak ke změně optického dráhového rozdílu (části) interferujících paprsků, což v závislosti na hodnotě změny optického dráhového rozdílu může vyústit k posunu jednotlivých interferenčních proužků v místě odpovídajícím místu vložení skla. Tento jev pozorujeme na Obr. 2f.

Ohřátí vzduchu způsobí obecně změnu jeho indexu lomu. Ohřátím vzduchu v prostoru mezi děličem svazku D a zrcadlem Z_2 , respektive děličem svazku D a stínítkem S_2 , opět dochází ke stejnému ovlivnění obou interferujících paprsků, a tak nedochází ke změně interferenčního obrazce. Ohřátím vzduchu v prostoru mezi děličem svazku D a zrcadlem Z_4 , respektive Z_3 , dochází k prostorově nerovnoměrné změně optické dráhy jednoho z interferujících svazků, což způsobuje rozvlnění interferenčního obrazce, které bylo pozorované na Obr. 3, dokud nedojde k ustálení teploty vzduchu, pak pozorujeme opět soustavu rovnoběžných světlých a tmavých proužků.

3.4 Měření vlnové délky laseru

Při posunování zrcadla Z_3 pomocí mikrometrického šroubu o $l = (0,020 \pm 0,001)$ mm, respektive $l = (0,010 \pm 0,001)$ mm byl napočítán průchod n_2 , respektive n_1 , interferenčních proužků:

$$n_2 = (62 \pm 5) \quad n_1 = (26 \pm 5),$$

což odpovídá vlnové délce světla [2]:

$$\lambda = \frac{2l}{n} \quad \Rightarrow \quad \lambda_2 = (645 \pm 61) \text{ nm}, \quad \lambda_1 = (769 \pm 167) \text{ nm},$$

kde nejistota stanovení vlnové délky σ_λ byla stanovena pomocí vztahu (10) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_\lambda = \lambda \sqrt{\left(\frac{\sigma_n}{n} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2} \quad (10)$$

4 Diskuze

Porovnáním hodnot průměrů svazků D v Tab. 1 pro dvě použité metody měření divergence svazku se svazek měřený měřičem profilu svazků jeví značně tenčí než svazek měřený pomocí milimetrového papíru. K tomuto rozdílu však dochází kvůli faktu, že měřič profilu svazků měřil tzv. *efektivní průměr svazku*, zatímco pomocí milimetrového papíru byl okem zaznamenán průměr arbitrárně zvolené části svazku.

Srovnáním směrnice lineárních regresí dat v Grafu 1 je na první pohled zřejmé, že se výrazně liší a že k jejich shodě nedochází ani v rámci intervalů jejich nejistot. Tento fakt je s největší pravděpodobností způsoben tím, že lidské oko není lineárním senzorem. Se zvětšující se vzdáleností od zdroje laserového svazku klesá jeho intenzita ve střední části svazku. Pozorovaný pokles intenzity ve střední části svazku by tak oko mohlo interpretovat tak, že by za "prostor hlavní intenzity", tj. část svazku, jejíž průměr měří, relativně zvětšilo. Pokud by k tomuto relativnímu zvětšení uvažované části svazku docházelo přímo úměrně se zvětšující se vzdáleností od zdroje laserového svazku, pak by okem pozorovaná divergence svazku byla tvořena jako skutečnou divergencí svazku, tak "divergencí svazku" způsobenou čistě interpretací oka, a pozorovaná divergence svazku byla větší než divergence skutečná, avšak stále by splňovala lineární vztah (1). Z tohoto důvodu by měla být hodnota divergence stanovená měřidlem profilu svazku považována za směrodatnější.

Relativní nejistota měření divergence pomocí milimetrového papíru je značná, a je způsobena zejména tím, že průměry svazků D se pro malé vzdálenosti s od zdroje laserového svazku velmi blížily samotnému rozlišení milimetrového papíru. Přesnost tohoto, avšak i měření pomocí měřiče profilu svazku, mohla být negativně ovlivněna faktem, že milimetrový papír, respektive měřič profilu svazku, nemusel být vždy na svazek dokonale kolmý, což obecně ovlivňuje jeho pozorovaný průměr. V případě posledních dvou měření pomocí měřiče profilu svazku mohlo použití zrcadel do měření zavést další nejistoty, které vůbec nebyly uvažovány. Nepřesné zpracování zrcadel by dokonce do měření mohlo zanést hrubé chyby.

Srovnáme-li hodnoty divergence určené jednotlivými metodami $d_{mp} = (2,3 \pm 0,4) \cdot 10^{-3}$, $d_{mps} = (0,73 \pm 0,06) \cdot 10^{-3}$ s hodnotou minimální dosažitelné divergence $d_m = (2,160 \pm 0,011) \cdot 10^{-3}$ můžeme vidět, že hodnota divergence určená pomocí milimetrového papíru, kterou jsem na základě předchozích odstavců považovali spíše za nadhodnocenou, se s hodnotou minimální dosažitelné divergence překrývá. Naopak hodnota divergence stanovená měřičem profilu svazků je výrazně nižší než hodnota minimální dosažitelné divergence, což je v rozporu s definicí minimální dosažitelné divergence. Je tedy dosti pravděpodobné, že určení některé z těchto veličin je chybné. Správnost hodnoty minimální dosažitelné divergence mohla být ovlivněna tím, že pro její výpočet byla použita nejmenší měřená hodnota průměru svazku, nikoliv skutečná hodnota průměru svazku v místě výstupu otvoru laseru. Další pravděpodobnou příčinou tohoto sporu by mohlo být uděláním hrubé chyby v průběhu měření či nesprávné fungování měřiče profilu svazků.

Porovnáním teoreticky určeného úhlového zvětšení Galileova teleskopu $\Gamma_{\text{teor.}}$ a experimentálně určeného úhlového zvětšení Galileova teleskopu $\Gamma_{\text{exp.}}$ zjišťujeme, že se v rámci svých intervalů nejistot shodují. Tento fakt však je s velkou pravděpodobností zapříčiněn poměrně vysokou relativní nejistotou experimentálně určeného úhlového zvětšení Galileova teleskopu $\Gamma_{\text{exp.}}$. Pro zpřesnění tohoto měření by bylo vhodné průměry svazků změřit měřičem profilu svazků, avšak po sestavení Galileova teleskopu se v rámci sady optických prvků nenacházel již žádný stojan, který by umožňoval umístění měřiče průměru svazků do výšky roviny, ve které se svazky nacházely, a tak nemohlo být toto měření uskutečněno.

Pozorované interferenční obrazce nebyly dokonalé a v některých případech docházelo ke vzniku interferenčních proužků pouze v části překryvu dvou interferujících svazků, což je možné vidět např. na Obr. 2b. Zpřesnění interferenčních obrazců by bylo možné dosáhnout lepším "naladěním" interferometru, tj. postupným seřizováním jednotlivých optických prvků tak, aby laserové svazky procházely přesně středy čoček a zrcadel, roviny čoček byly na směr šíření laserových svazků dokonale kolmé atd. I přes nedostatky sestaveného Michelsonova interferometru byly všechny pozorované jevy v naprostém souladu s teoretickými očekáváními.

Porovnáme-li vlnovou délku světla laserového svazku stanovenou počítáním interferenčních proužků $\lambda_2 = (645 \pm 61) \text{ nm}$, $\lambda_1 = (769 \pm 167) \text{ nm}$ s očekávanou vlnovou délkou světla laserového svazku helium-neonového laseru $\lambda = 632,8 \text{ nm}$, získáme, že se v rámci intervalů nejistot shodují. Jejich relativní nejistoty jsou však poměrně vysoké, avšak i tak nám tato metoda umožňuje alespoň řádové odhadnutí vlnové délky světla laseru, a bylo by tak pomocí ní možné například rozlišit červený, zelený a modrý laser. Vysoká relativní nejistota vlnové délky světla laserového svazku stanovené počítáním interferenčních proužků je zapříčiněna zejména vysokými nejistotami určení počtu prošlých interferenčních proužků σ_n a posunutí zrcadla σ_l . Tyto hodnoty však byly čistě shora odhadnuty, je tak možné, že byly drobně nadhodnoceny. Nejistota určení počtu prošlých interferenčních proužků σ_n byla způsobena zejména tím, že mikrometrický šroub byl otáčen ručně, a tedy toto otáčení nebylo zcela plynulé a občas došlo k "přeskočení" proužku. Bylo-li by toto měření vícekrát opakováno, pak by s velkou pravděpodobností došlo k vyrušení náhodných chyb v rámci statistického zpracování, a hodnota vlnové délky by mohla být spolehlivěji stanovena. Ke zvýšení přesnosti této metody by také mohlo vést opatření mikrometrického šroubu převodníkem, např. pomocí menšího otáčejícího se kolečka opatřeného velkou klikou a gumového pásu, který by vedl ke zvýšení plynulosti jeho otáčení.

5 Závěr

Lineární regresí dat průměrů svazků měřených pomocí milimetrového papíru a měřičem profilu svazků byla stanovena divergence laserového svazku:

$$d_{\text{mp}} = (2,3 \pm 0,4) \cdot 10^{-3} \quad d_{\text{mps}} = (0,73 \pm 0,06) \cdot 10^{-3}$$

Změřením průměru svazků pomocí milimetrového papíru bylo experimentálně určeno úhlové zvětšení Galileova teleskopu, které bylo ve shodě s teoreticky očekávanou hodnotou stanovenou výpočtem z ohniskových vzdáleností použitých čoček:

$$\Gamma_{\text{exp.}} = (9 \pm 3) \quad \Gamma_{\text{teor.}} = (8,00 \pm 0,16)$$

Byl sestaven Michelsonův interferometr. Skláněním a posouváním jeho zrcadel, vkládáním sklíček a zahříváním vzduchu v jeho různých místech byly pozorovány změny interferenčních obrazců, které byly ve shodě s teoretickými předpoklady. Pomocí Michelsonova interferometru byla odhadnuta vlnová délka helium-neonového laseru, která se v rámci intervalů nejistot shodovala s očekávanou hodnotou:

$$\lambda_2 = (645 \pm 61) \text{ nm} \quad \lambda_1 = (769 \pm 167) \text{ nm}$$

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce – Pokyny k měření* [online]. 10. 9. 2015. [cit. 11. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_330.pdf
- [2] MALÝ, Petr. *Optika. Vyd. 2., přeprac.* Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.
- [3] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *4.3 Jednoduché aplikace interferenčních jevů* [online]. 10. 9. 2015. [cit. 11. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_330.pdf
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [5] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.